

Estación Inalámbrica de Bioseguridad y Control de Acceso para Incubadoras Neonatales

Benjamín Alejandro Catalán Olguín
Marco Antonio Díaz Arancibia

Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Valparaíso

I. RESUMEN

El presente proyecto propone el diseño de una estación inalámbrica de bioseguridad y control de acceso para incubadoras neonatales, destinada a supervisar variables ambientales, fisiológicas y mecánicas, además de restringir la interacción con el sistema a personal autorizado. La arquitectura se basa en un microcontrolador ESP32, encargado de integrar un sensor DS18B20 para temperatura, un MAX30102 para adquirir señales fotopletimográficas y estimar la frecuencia cardíaca, un MPU6500 para detectar movimientos e impactos y un lector RFID RC522 para identificar credenciales autorizadas. El firmware se organiza mediante cuatro tareas concurrentes de FreeRTOS distribuidas entre los dos núcleos del ESP32, permitiendo mantener la adquisición de los sensores separada de las funciones de acceso, indicadores y telemetría. Asimismo, se proyecta transmitir la información mediante Wi-Fi seguro hacia un servidor Flask, almacenarla en una base de datos SQLite y visualizarla mediante una interfaz web. El diseño fue respaldado mediante el análisis crítico de diez investigaciones científicas publicadas entre 2022 y 2025, relacionadas con termorregulación neonatal, vibraciones, monitorización inalámbrica y ciberseguridad. El proyecto se encuentra en fase de diseño e implementación inicial, por lo que todavía no cuenta con validación clínica. Su aporte consiste en integrar estas funciones en un prototipo académico de bajo costo, junto con requerimientos medibles y un plan de verificación para futuras pruebas experimentales.

Palabras clave: incubadora neonatal, ESP32, bioseguridad, RFID, monitorización inalámbrica, sensores biomédicos.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La estación inalámbrica de bioseguridad y control de acceso para incubadoras neonatales se especifica como un sistema embebido de arquitectura distribuida, compuesto por un nodo de adquisición basado en ESP32, un canal de comunicación inalámbrica segura y un servidor central con interfaz web interactiva. De acuerdo con las decisiones de diseño adoptadas por el equipo, la alimentación del nodo se realiza a través del puerto USB del computador servidor: el PC entrega 5 V DC a la placa ESP32 y su regulador integrado distribuye una línea de 3,3 V DC para energizar los sensores y el lector RFID. Esta configuración aprovecha el regulador interno del ESP32 para

garantizar los niveles lógicos de 3,3 V sin requerir fuentes externas adicionales, simplificando el hardware y reduciendo el riesgo de ruido eléctrico. Dado que el proyecto se encuentra en fase de diseño inicial, los parámetros indicados a continuación corresponden a valores nominales de diseño, extraídos de las hojas de datos de los componentes seleccionados y de los requisitos funcionales del proyecto.

A. Diagrama de Bloques

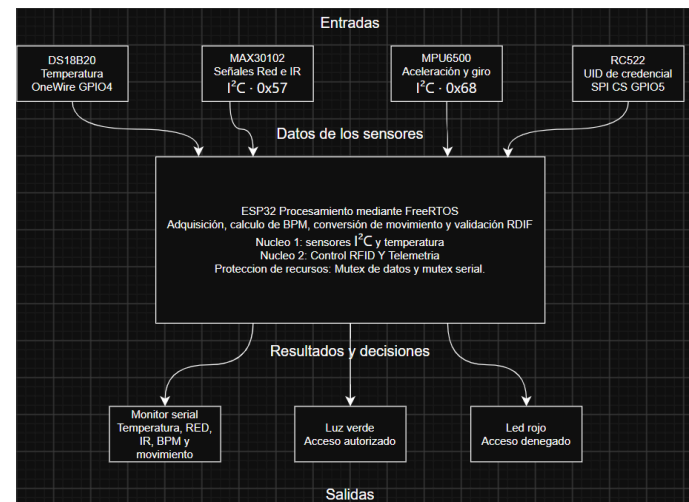


Figura 1. Diagrama de bloques general de la estación inalámbrica de bioseguridad y control de acceso para incubadoras neonatales.

Como se observa en la Figura 1, el ESP32 constituye la unidad central de procesamiento del sistema y recibe información desde cuatro entradas. El DS18B20 mide la temperatura interna de la incubadora; el MAX30102 obtiene las señales roja e infrarroja para calcular la frecuencia cardíaca; el MPU6500 registra aceleración y movimiento para detectar impactos; y el RC522 lee el identificador de la credencial RFID. Mediante FreeRTOS, las tareas se distribuyen entre los dos núcleos del ESP32: el núcleo 1 se encarga principalmente de la adquisición y procesamiento de los sensores, mientras que el núcleo 0 gestiona la validación RFID y la telemetría. Esta distribución evita que la comunicación o la lectura de credenciales interrumpan el muestreo de las señales. Finalmente, los resultados se muestran en el monitor serial y mediante indicadores luminosos: el LED verde señala un acceso autorizado y el LED rojo indica un acceso denegado.

B. Diagrama de flujo de energía.

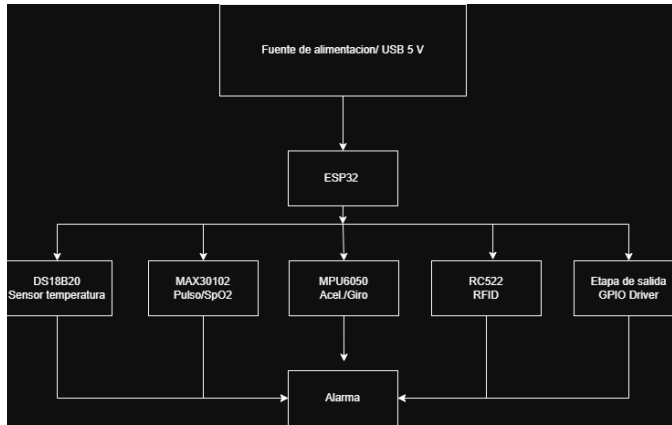


Figura 2. Diagrama de flujo de energía del sistema, desde la fuente de alimentación hacia el ESP32, sensores y módulos periféricos.

Como se observa en la Figura 2, el sistema recibe alimentación de 5 V mediante la conexión USB del ESP32. El regulador integrado en la placa convierte esta tensión a 3,3 V para alimentar el DS18B20, MAX30102, MPU6500 y RC522. La energía también se distribuye hacia la etapa de salida, encargada de accionar los indicadores luminosos o la alarma según la decisión tomada por el microcontrolador. Los sensores no suministran energía directamente a las salidas, sino que envían sus mediciones al ESP32, el cual procesa la información y activa el GPIO correspondiente. Todos los módulos comparten una referencia de tierra común para asegurar el funcionamiento estable del sistema.

C. Diagrama de flujo de señales.

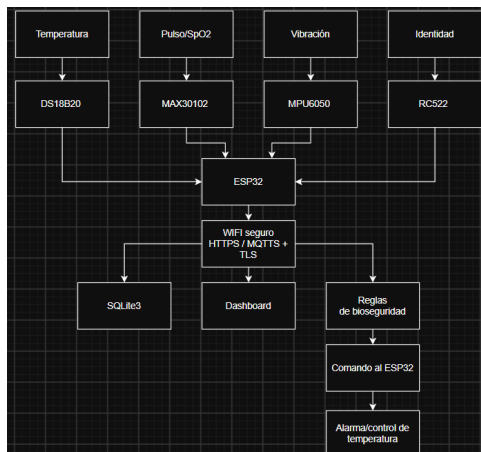


Figura 3. Diagrama de flujo de señales entre los sensores, el ESP32, el sistema RFID.

El diagrama de flujo de señales muestra la adquisición, el procesamiento y la transmisión de la información dentro del sistema. El sensor DS18B20 mide la temperatura; el MAX30102 registra las señales de pulso y saturación de oxígeno; el MPU6500 detecta movimientos o vibraciones; y el lector RC522 obtiene la identificación de la tarjeta o llavero

RFID. Las señales son recibidas y procesadas por el ESP32, que determina el estado de acceso y envía los datos mediante una conexión Wi-Fi segura hacia la plataforma de supervisión. En el servidor, la información se almacena en una base de datos SQLite, se presenta en el panel de monitoreo y se evalúa mediante las reglas de bioseguridad establecidas. Cuando se detecta una condición no autorizada o un valor fuera del rango permitido, el sistema genera una alarma o notificación correspondiente.

D. Tabla de requerimientos:

Tabla 1. Requerimientos funcionales y técnicos de la estación inalámbrica de bioseguridad y control de acceso.

ID	Subsistema	Requerimiento medible	Verificación
R1	Alimentación	Alimentación mediante 5 V DC por USB , con niveles lógicos de 3,3 V y fuente con capacidad mínima de 500 mA .	Comprobar el funcionamiento simultáneo de todos los módulos sin caídas de tensión ni reinicios.
R2	Temperatura	El DS18B20 deberá medir entre 20 y 45 °C , con resolución de 12 bits y exactitud nominal de ±0,5 °C .	Comparar su lectura con un termómetro de referencia.
R3	Señal PPG y pulso	El MAX30102 deberá adquirir señales RED e IR , detectar contacto sobre 50.000 y calcular frecuencias entre 30 y 240 BPM , promediando cuatro mediciones válidas.	Colocar y retirar el dedo, verificar ambas señales y comparar las BPM con un equipo de referencia.
R4	Movimiento	El MPU6500 deberá medir aceleración en X, Y y Z con rango de ±8 g , y giro con rango de ±500 °/s , actualizándose cada 100 ms .	Mover e inclinar el sensor y observar la variación de sus seis mediciones.

R5	Control de acceso	El RC522 deberá detectar credenciales compatibles de 13,56 MHz y autorizar únicamente el UID registrado. Cualquier otro UID deberá ser rechazada.	Probar el llavero autorizado y al menos una tarjeta no autorizada.
R6	Indicadores	Un acceso autorizado deberá encender el LED verde y uno denegado el LED rojo , durante 1,5 s.	Presentar ambas credenciales y observar la respuesta correspondiente.
R7	Comunicaciones	El MAX30102 y el MPU6500 deberán compartir el bus I²C a 400 kHz sin interferencias. El RC522 utilizará SPI y el DS18B20, OneWire.	Comprobar que todos los sensores funcionen simultáneamente sin pérdidas de comunicación.
R8	Firmware	El firmware deberá ejecutarse mediante cuatro tareas FreeRTOS concurrentes , sin utilizar delay(). La tarea de sensores I ² C tendrá un periodo de 5 ms , el MPU6500 se actualizará cada 100 ms y el RFID se revisará cada 20 ms.	Revisar la creación de las tareas y sus periodos en el código fuente.
R9	Telemetría	Los resultados deberán transmitirse mediante comunicación UART a 115200 baudios , generando un reporte cada 1 s. Los datos	Observar la periodicidad de los reportes y revisar el uso de los mutex en el código.

		compartidos y la escritura serial deberán protegerse mediante mutex.	
--	--	--	--

E. Lógica de control del firmware

El firmware se estructuró mediante cuatro tareas concurrentes de FreeRTOS, distribuidas entre los dos núcleos del ESP32. El núcleo 1 se destinó principalmente a la adquisición de las variables fisiológicas y ambientales, mientras que el núcleo 0 gestiona la telemetría, el control de acceso RFID y los indicadores visuales. Se utilizaron mutex para proteger los datos compartidos y evitar escrituras simultáneas en el monitor serial.

Algoritmo 1. Pseudocódigo estructurado del sistema

```

ALGORITMO EstacionNeonatal_FreERTOS

//
-----
// INICIALIZACIÓN (Setup)
//
-----
INICIO
    Inicializar Comunicación Serial (115200
    bps)
    Configurar GPIOs para LEDs (Verde y
    Rojo)
    Crear MutexDatos y MutexSerial
    Inicializar Bus I2C (SDA, SCL, 400 kHz)
    Inicializar Sensores (DS18B20, MAX30102,
    MPU6500)

    Crear Tarea "SensoresI2C"    (Prioridad
    3, Núcleo 1)
    Crear Tarea "Temperatura"    (Prioridad
    1, Núcleo 1)
    Crear Tarea "Control_RFID"   (Prioridad
    2, Núcleo 0)
    Crear Tarea "Telemetría"     (Prioridad
    1, Núcleo 0)
FIN

//
-----
// TAREA 1: SENSORES I2C (MAX30102 +
MPU6500)
// Frecuencia: Cada 5 ms / MPU cada 100 ms |
Núcleo 1
//
-----
PROCESO TareaSensoresI2C
    Mientras Verdadero Hacer

```

Laboratorio de Electromedicina III

```

        Si MAX30102 activo Entonces
            Obtener muestras FIFO (Rojo e
IR)
            Si IR > UMBRAL_CONTACTO Y
Detecta Latido Entonces
                Calcular BPM y actualizar
promedio circular
                Sino
                    Reiniciar valores y promedio
de BPM
            FinSi

            Tomar MutexDatos
            Actualizar Rojo, IR, BPM y
Promedio
            Liberar MutexDatos
            FinSi

            Si MPU6500 activo Y
TiempoTranscurrido >= 100 ms Entonces
                Leer 14 bytes I2C (Aceleración y
Giro)
                Tomar MutexDatos
                Actualizar AccX, AccY, AccZ,
GirX, GirY, GirZ
                Liberar MutexDatos
                FinSi

                Esperar hasta completar 5 ms
                FinMientras
FIN PROCESO

//
-----
// TAREA 2: TEMPERATURA (DS18B20)
// Frecuencia: Cada ~750 ms | Núcleo 1
//
-----
PROCESO TareaTemperatura
    Mientras Verdadero Hacer
        Si DS18B20 activo Entonces
            Solicitar conversión de
temperatura
            Esperar 750 ms (sin bloquear el
procesador)
            Leer temperatura en °C

            Tomar MutexDatos
            TemperaturaCabina <- Valor Leído
            Liberar MutexDatos

            Sino
                Esperar 1000 ms
            FinSi
        FinMientras
FIN PROCESO

//
-----
// TAREA 3: CONTROL DE ACCESO RFID (RC522)
// Polling: Cada 20 ms | Núcleo 0
//
-----

```

```

PROCESO TareaRFID
    Inicializar Bus SPI y Lector RC522

    Mientras Verdadero Hacer
        Si RFID activo Y Tarjeta presente Y
Lee UID Entonces
            Si UID == UID_AUTORIZADO
Entonces
                Encender LED Verde / Apagar
LED Rojo
                Sino
                    Encender LED Rojo / Apagar
LED Verde
                FinSi

                Programar apagado de LEDs en 1.5
s

                Tomar MutexSerial
                Mostrar estado de acceso en
consola
                Liberar MutexSerial
                FinSi

                Si Tiempo transcurrido >= 1.5 s
Entonces
                    Apagar LEDs
                    FinSi

                Esperar 20 ms
                FinMientras
FIN PROCESO

//
-----
// TAREA 4: TELEMETRÍA Y MONITOR SERIAL
// Frecuencia: Cada 1000 ms (1 s) | Núcleo 0
//
-----
PROCESO TareaTelemetria
    Mientras Verdadero Hacer
        Tomar MutexDatos
        Copiar variables locales (Temp, PPG,
Acc, Gir, RFID)
        Liberar MutexDatos

        Tomar MutexSerial
        Imprimir reporte estructurado en
consola
        Liberar MutexSerial

        Esperar hasta completar 1000 ms
        FinMientras
FIN PROCESO

```

III. HARDWARE Y JUSTIFICACIÓN

A. Selección de componentes

La selección de los componentes se realizó considerando su compatibilidad eléctrica con el ESP32, las variables que deben

medirse, los protocolos de comunicación disponibles y la posibilidad de obtener información de varios sensores simultáneamente.

Microcontrolador ESP32. Se seleccionó el ESP32 como unidad central porque dispone de interfaces I²C, SPI y GPIO suficientes para conectar todos los módulos del sistema. Además, trabaja con niveles lógicos de 3,3 V e incorpora conectividad Wi-Fi y Bluetooth de 2,4 GHz, lo que permite implementar posteriormente la transmisión inalámbrica de la información sin agregar otro módulo de comunicación. En comparación con una placa Arduino UNO, el ESP32 ofrece mayor capacidad de procesamiento, más memoria y conectividad inalámbrica integrada, características convenientes para procesar simultáneamente las señales biomédicas, la temperatura, el movimiento y el control de acceso.

Sensor óptico MAX30102. Se eligió el MAX30102 porque integra LED rojo, LED infrarrojo, fotodetector, elementos ópticos y circuitos de rechazo de luz ambiental en un solo dispositivo. Estas características permiten adquirir señales fotopletismográficas y estimar la frecuencia cardíaca, además de dejar disponible la posibilidad de implementar el cálculo de saturación de oxígeno. A diferencia de un sensor de pulso básico con una sola fuente de luz, el MAX30102 posee los dos canales ópticos requeridos para aplicaciones de pulsioximetría. Su interfaz I²C permite compartir el bus con el MPU6500, ya que utiliza la dirección **0x57**, evitando conflictos de direccionamiento. También permite configurar la corriente de los LED y la frecuencia de muestreo; en el prototipo se configuró a 400 muestras por segundo para mejorar la identificación de los pulsos.

Sensor de temperatura DS18B20. Se seleccionó el DS18B20 para medir la temperatura del habitáculo debido a que entrega una señal digital, posee resolución programable de 9 a 12 bits y presenta una exactitud de $\pm 0,5$ °C entre -10 °C y 85 °C. Su salida digital es una ventaja frente a sensores analógicos, como un termistor NTC, porque reduce la influencia del ruido eléctrico y no depende directamente de la precisión del conversor analógico-digital del ESP32. Además, la versión encapsulada en una sonda metálica facilita su instalación y protección física. El sensor utiliza el protocolo OneWire, por lo que requiere solamente una línea de datos y no ocupa los buses I²C o SPI utilizados por los demás módulos.

Resistencia pull-up de 4,7 k Ω . La línea de datos del DS18B20 requiere una resistencia pull-up conectada entre el pin de datos y 3,3 V. Se seleccionó un valor de 4,7 k Ω porque permite mantener la línea OneWire en un nivel lógico alto cuando ningún dispositivo la está llevando a nivel bajo. Sin esta resistencia, la entrada puede quedar flotante y producir errores de comunicación, desconexiones o lecturas incorrectas. El valor elegido proporciona un equilibrio adecuado entre consumo de corriente y velocidad de recuperación de la señal.

Unidad inercial MPU6500. Se eligió el MPU6500 porque integra un acelerómetro y un giroscopio de tres ejes,

permitiendo detectar movimientos, inclinaciones, vibraciones o impactos en la incubadora. En el prototipo, el acelerómetro se configuró en un rango de ± 8 g y el giroscopio en ± 500 °/s, valores suficientes para observar movimientos habituales y perturbaciones del habitáculo sin saturar fácilmente la medición. A diferencia de un sensor de vibración digital, el MPU6500 entrega la magnitud y dirección del movimiento en los tres ejes. Su dirección I²C **0x68** es diferente de la dirección **0x57** del MAX30102, por lo que ambos pueden conectarse en paralelo a los pines SDA y SCL del ESP32. El dispositivo admite alimentación dentro del intervalo de 1,8 a 3,3 V, compatible con el nivel lógico utilizado en el prototipo.

Lector RFID RC522. Se seleccionó el RC522 para implementar el control de acceso porque permite identificar tarjetas o llaveros sin contacto físico, disminuyendo la manipulación de botones o teclados en un entorno donde la bioseguridad es importante. El dispositivo funciona con tecnología RFID de 13,56 MHz y admite tarjetas compatibles con ISO/IEC 14443A, MIFARE y NTAG. Se comunica mediante SPI, por lo que no agrega tráfico al bus I²C utilizado por los sensores MAX30102 y MPU6500. Además, la lectura del identificador UID permite diferenciar entre usuarios autorizados y no autorizados. Su alcance reducido también resulta conveniente porque exige acercar deliberadamente la tarjeta al lector, disminuyendo la posibilidad de lecturas accidentales.

Alimentación de 3,3 V. Se estableció una línea regulada de 3,3 V para los módulos debido a que corresponde al nivel lógico del ESP32 y evita aplicar 5 V directamente a sus entradas. Todos los dispositivos comparten una referencia de tierra común, necesaria para que las señales digitales sean interpretadas correctamente. La alimentación común simplifica el montaje, aunque debe comprobarse experimentalmente que la fuente pueda entregar la corriente total requerida sin provocar caídas de voltaje durante el encendido de los LED del MAX30102 o la lectura del RC522.

En conjunto, los componentes seleccionados permiten distribuir la adquisición entre tres buses: OneWire para temperatura, I²C para las señales ópticas e inerciales y SPI para el control de acceso. Esta distribución reduce conflictos de comunicación y permite que el ESP32 mantenga una adquisición periódica de todos los sensores. El sistema corresponde a un prototipo académico y sus mediciones biomédicas no deben considerarse equivalentes a las de un equipo clínico certificado.

B. Cálculos de diseño

a. Resistencia Pull-Up para la línea OneWire del DS18B20

La línea de datos del sensor DS18B20 utiliza una arquitectura de colector/drenador abierto (open-drain), por lo que requiere una resistencia pull-up R_{PU} conectada a $V_{CC} = 3.3$ V. El valor debe garantizar que el tiempo de subida (τ) de la señal digital no exceda el límite especificado por el

protocolo OneWire frente a la capacitancia del bus ($C_{bus} \approx 100 \text{ pF}$):

$$I_{max} = \frac{V_{CC}}{R_{PU}} \leq 4 \text{ mA}$$

Para $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$, el valor mínimo teórico de la resistencia es:

$$R_{PU,min} = \frac{3.3 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 825 \Omega$$

Seleccionando el valor estándar de $R_{PU} = 4.7 \text{ k}\Omega$, la corriente de consumo al conmutar a nivel bajo es:

$$I_{linea} = \frac{3.3 \text{ V}}{4700 \Omega} \approx 0.702 \text{ mA}$$

Este valor asegura un consumo mínimo de energía mantenida dentro del rango seguro de operación de los GPIO del ESP32 y un tiempo de carga RC suficientemente rápido para la comunicación a 15.3 kbps.

b. Estimación de Consumo de Corriente y Carga Eléctrica

El nodo de adquisición se alimenta directamente mediante la línea USB de 3.3 V provista por el equipo servidor. Para verificar que no se sobrepase la capacidad máxima del puerto ni se generen caídas de tensión que reinicien el microcontrolador, se calcula la corriente total máxima de operación (I_{total}):

$$I_{total} = I_{ESP32} + I_{MAX30102} + I_{DS18B20} + I_{RC522} + I_{MPU6500} + I_{LEDs}$$

Tomando los valores nominales de las hojas de datos:

- **ESP32:** $I_{ESP32} \approx 160 \text{ mA}$ (picos de hasta 240 mA)
- **MAX30102:** $I_{MAX30102} \approx 1.2 \text{ mA}$.
- **DS18B20:** $I_{DS18B20} \approx 1.5 \text{ mA}$
- **RC522:** $I_{RC522} \approx 26 \text{ mA}$
- **MPU6500:** $I_{MPU6500} \approx 3.7 \text{ mA}$
- **LEDs indicadores de estado (1 LED encendido con $R=330\Omega$):** $I_{LEDs} = \frac{3.3 \text{ V} - 1.8 \text{ V}}{330 \Omega} \approx 4.55 \text{ mA}$

Corriente promedio de operación:

$$I_{prom} \approx 160 + 1.2 + 1.5 + 26 + 3.7 + 4.55 = 196.95 \text{ mA}$$

Corriente Pico Estimada:

$$I_{pico} \approx 240 + 26 + 5 \approx 271 \text{ mA}$$

Dado que el puerto USB entrega hasta 500 mA a 3.3 / 5 V, donde el factor de utilización de la fuente en el peor de los escenarios es:

$$\text{Factor de Carga} = \frac{271 \text{ mA}}{500 \text{ mA}} * 100\% \approx 54.2\%$$

Esto confirma que el circuito opera dentro del rango seguro sin requerir una fuente externa adicional.

c. Conversión e Escalamiento de Datos Inerciales para el MPU6500

Para el acelerómetro configurado en un rango de $\pm 8 \text{ g}$ con resolución de 16 bits codificada en complemento a dos ($2^{16} = 65536 \text{ niveles}$, o ± 32768 cuentas), la sensibilidad nominal S_{acc} es de 4096 LSB/g.

La aceleración en un eje dado (a_x) en m/s^2 se obtiene mediante la ecuación de conversión:

$$a_x = \left(\frac{ADC_{raz}}{S_{acc}} \right) * g = \left(\frac{ADC_{raz}}{4096} \right) * 9.80665 \text{ m/s}^2$$

Para el giroscopio configurado a $\pm 500^\circ/\text{s}$, la sensibilidad nominal Sgyro es de 65.5 LSB/ ($^\circ/\text{s}$). La velocidad angular (W_x) se determina como:

$$W_x = \frac{ADC_{raw}}{S_{gyro}} = \frac{ADC_{raw}}{65.5} \text{ }^\circ/\text{s}$$

IV. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Para fundamentar el desarrollo de la **Estación Inalámbrica de Bioseguridad y Control de Acceso para Incubadoras Neonatales**, se analizaron diez investigaciones originales publicadas entre 2022 y 2025 en revistas científicas indexadas. Los trabajos seleccionados abordan cuatro áreas técnicas directamente relacionadas con el proyecto: estabilidad térmica de la incubadora, exposición neonatal a ruido y vibraciones, monitorización inalámbrica de variables fisiológicas y ambientales, y seguridad del acceso y de las comunicaciones.

A. Estabilidad térmica y control de apertura

Los estudios de Kurimoto et al. [1] y Fukuyama y Arimitsu [2] convergen en que la estabilidad térmica de una incubadora depende tanto del control interno como de las perturbaciones externas. Mientras el primero demostró la importancia fisiológica de mantener un microambiente controlado en neonatos extremadamente prematuros, el segundo cuantificó la pérdida de temperatura asociada con la apertura de los accesos.

En conjunto, estos resultados justifican el uso del DS18B20 para detectar variaciones térmicas y respaldan la necesidad de restringir las intervenciones no autorizadas. Sin embargo, el RFID por sí solo, sólo identifica una tarjeta presentada ante el lector; no demuestra que una portezuela haya sido abierta o cerrada. Por ello, si el prototipo debe comprobar físicamente una apertura, sería necesario incorporar en una futura versión un sensor magnético, interruptor de fin de carrera o sensor Hall.

También se observa que la temperatura no es la única variable relevante. Kurimoto et al. [1] demostraron que la humedad influye en la pérdida de agua y la estabilidad del neonato. En consecuencia, la estación propuesta permite supervisar una parte importante del microambiente, pero no debe presentarse como una evaluación ambiental neonatal completa mientras no incorpore medición de humedad.

B. Ruido, impactos y vibraciones

Ramos et al. [3] y Solvik-Olsen et al. [4] muestran que las incubadoras pueden transmitir estímulos acústicos y mecánicos potencialmente perjudiciales. Aunque sus fuentes de perturbación fueron diferentes —ventilación interna y transporte aéreo— ambos estudios demuestran que la estructura de la incubadora no aísla completamente al neonato.

Esta evidencia fundamenta la incorporación del MPU6500 para reconocer golpes o vibraciones anormales. No obstante, ninguno de los artículos establece un umbral universal que permita clasificar un impacto sobre una compuerta como peligroso. Utilizar un valor arbitrario produciría falsas alarmas o, en el extremo contrario, omitiría eventos importantes.

Por lo tanto, el sistema debe calibrarse sobre la incubadora utilizada en el proyecto. Se recomienda registrar el vector de aceleración resultante durante condiciones de reposo, manipulación normal, cierre habitual y golpes controlados. La clasificación debería considerar magnitud máxima, duración y eje predominante del evento. Así, la alarma no dependería únicamente de una lectura instantánea, sino de un patrón mecánico previamente caracterizado.

C. Monitorización IoT de la incubadora

Aya-Parra et al. [5] y Aryanto et al. [6] comprobaron que es posible integrar sensores de incubadora con Wi-Fi, MQTT, bases de datos, interfaces web y alarmas. Estos sistemas respaldan la arquitectura propuesta con ESP32, servidor Flask, SQLite y comunicación en tiempo real.

Sin embargo, los estudios también muestran que cada variable necesita una frecuencia de muestreo diferente. Un intervalo de cinco minutos puede ser suficiente para seguir tendencias térmicas lentas, pero no para adquirir una señal PPG ni identificar un impacto. En el proyecto, la temperatura puede actualizarse a baja frecuencia, mientras que la aceleración y la señal óptica requieren muestreos considerablemente más rápidos.

Esta diferencia justifica separar las funciones mediante tareas de FreeRTOS. Un núcleo del ESP32 puede mantener la adquisición de sensores y el otro gestionar Wi-Fi, cifrado y transmisión. Las tareas deben comunicarse mediante colas o buffers, de modo que una reconexión o negociación TLS no detenga la lectura del MAX30102 o del MPU6500. La información pendiente también debería conservarse temporalmente para ser enviada cuando se restablezca la conexión.

D. Monitorización fisiológica neonatal

Senechal et al. [7] demostraron que un sensor inalámbrico de pulsioximetría puede funcionar durante actividades clínicas cotidianas, pero también encontraron diferencias de exactitud según la condición del paciente. El estudio es especialmente relevante porque no evaluó solamente si el dispositivo entregaba números; comparó sus resultados con un monitor clínico, analizó continuidad de señal y examinó efectos sobre la piel neonatal.

Este enfoque evidencia que observar una onda o calcular una frecuencia cardíaca no basta para declarar válido al MAX30102. Su señal puede alterarse por movimientos, baja perfusión, iluminación externa, presión del sensor y posición anatómica. El programa debe verificar la amplitud y calidad de la señal, descartar valores fisiológicamente imposibles e incorporar un tiempo máximo de lectura. Si no se detecta una señal adecuada, la interfaz debe informar “señal insuficiente” en lugar de permanecer indefinidamente en “calculando”.

Además, el MAX30102 debe compararse con un pulsioxímetro o monitor clínico de referencia mediante mediciones simultáneas. Hasta realizar esa validación, sus resultados corresponden a un prototipo académico y no a una medición diagnóstica.

E. RFID, seguridad y protección de los datos

Bianco et al. [8] demostraron que RFID y NFC pueden integrarse con sensores, aplicaciones web y datos médicos protegidos. No obstante, también señalaron riesgos de interceptación, lectura no autorizada y exposición de información, especialmente al aumentar la distancia de lectura. Por ello, recomiendan disminuir el alcance cuando sea posible y emplear etiquetas con capacidades criptográficas en aplicaciones que requieran mayor seguridad.

Para el proyecto, el RC522 permite implementar una autorización funcional: una tarjeta registrada es aceptada y cualquier tarjeta o llavero con identificador desconocido es rechazado. Sin embargo, comparar únicamente el UID con una lista no equivale a una autenticación criptográfica completa. El permiso debería complementarse con registros de fecha y hora, identificación del dispositivo, limitación de intentos y validación en el servidor.

Chang et al. [9] respaldan el uso de MQTT para transmitir datos fisiológicos y generar alertas, pero su mecanismo de cifrado basado en XOR no proporciona el nivel de seguridad necesario para información neonatal. En cambio, Alharbi et al. [10] proponen una arquitectura en capas que combina cifrado ligero en el dispositivo con AES-256 y TLS 1.3 al comunicarse con servidores externos.

La comparación de ambos trabajos permite concluir que MQTT no es seguro solamente por utilizar usuario y contraseña. El proyecto debería emplear HTTPS o MQTTS, verificar la identidad del servidor y proteger los datos durante

todo el trayecto. La dirección MAC del ESP32 puede complementar la identificación, pero tampoco debe utilizarse como único mecanismo de autenticación porque puede ser imitada.

F. Síntesis crítica y brecha identificada

La literatura evidencia tres necesidades que suelen estudiarse por separado: proteger el microambiente térmico, vigilar las perturbaciones mecánicas y controlar el acceso a información o funciones clínicas. Los trabajos sobre incubadoras se concentran principalmente en temperatura, humedad y ruido [1]–[6]; las investigaciones de sensores inalámbricos priorizan continuidad y exactitud fisiológica [7]; mientras que los estudios RFID y MQTT se enfocan en confidencialidad, autorización e interoperabilidad [8]–[10].

La brecha identificada es la ausencia de una solución que integre en una misma estación la temperatura interna, pulso neonatal, detección de impactos, autenticación RFID, comunicación cifrada, historial de eventos y confirmación digital de alarmas. La propuesta aborda esta brecha mediante una arquitectura de bajo costo basada en ESP32 y un servidor local.

No obstante, la autenticación no debe interrumpir las funciones esenciales de seguridad. Se infiere de la evidencia revisada que, ante una tarjeta rechazada o una pérdida de conexión, el sistema debe impedir modificaciones del control térmico, pero continuar adquiriendo sensores y generando alarmas. Bloquear completamente la monitorización por falta de autenticación podría ocultar una condición peligrosa. Del mismo modo, el sistema debe conservar un estado seguro si el servidor deja de responder.

La base de datos debería registrar como mínimo el identificador protegido de la tarjeta, resultado autorizado o denegado, fecha y hora, dirección del dispositivo, temperatura, impacto detectado, confirmación de la alarma y usuario que realizó la confirmación. Esto transforma la plataforma en una herramienta de trazabilidad y no solo en una interfaz de visualización.

G. Relevancia para la Ingeniería Biomédica

El problema pertenece directamente a la Ingeniería Biomédica porque relaciona variables fisiológicas y ambientales con el funcionamiento seguro de un equipo utilizado en pacientes altamente vulnerables. Su resolución requiere conocimientos de instrumentación biomédica, adquisición y procesamiento de señales, sensores, comunicaciones inalámbricas, ciberseguridad, gestión de riesgos y evaluación de dispositivos en entornos clínicos.

La estación no solo debe funcionar electrónicamente; también debe entregar mediciones confiables, evitar que una falla informática comprometa la monitorización, proteger los datos del paciente y facilitar una respuesta clara del personal clínico. Estas exigencias corresponden a tareas propias de la Ingeniería

Biomédica y de la Ingeniería Clínica, cuyo objetivo es integrar tecnología y atención sanitaria manteniendo la seguridad del paciente.

En consecuencia, la relevancia técnica del proyecto se fundamenta en que una apertura no controlada puede alterar la temperatura, un impacto puede transmitir ruido y vibraciones, una señal fisiológica incorrecta puede inducir interpretaciones erróneas y una autenticación débil puede permitir accesos o modificaciones no autorizadas. La integración de estos riesgos en un único sistema de supervisión constituye el principal aporte del proyecto.

Finalmente, el dispositivo debe presentarse como un prototipo académico de apoyo a la supervisión y no como sustituto del control térmico o del monitor neonatal certificado. Su validación deberá incluir calibración de sensores, comparación con instrumentos de referencia, evaluación de falsas alarmas, pruebas con tarjetas autorizadas y no autorizadas, pérdida de conexión, reinicio del ESP32 y verificación de que la adquisición continúa durante las comunicaciones cifradas.

REFERENCIAS

- [1] T. Kurimoto, S. Ibara, C. Ishihara, Y. Naito, E. Hirakawa y T. Yamamoto, “Incubator humidity and temperature control in infants born at 22–23 weeks’ gestation,” *Early Human Development*, vol. 166, art. 105550, 2022, doi: 10.1016/j.earlhumdev.2022.105550.
- [2] T. Fukuyama y T. Arimitsu, “Use of access port covers in transport incubators to improve thermoregulation during neonatal transport,” *Scientific Reports*, vol. 13, art. 3132, 2023, doi: 10.1038/s41598-023-30142-9.
- [3] P. R. M. Ramos, G. F. Zebende y J. A. L. Cruz, “Innovative instrumentation to strong reduction of the noise levels inside newborn incubators used in the neonatal intensive care units,” *Biomedical Physics & Engineering Express*, vol. 9, no. 4, art. 045012, 2023, doi: 10.1088/2057-1976/acd55c.
- [4] T. Solvik-Olsen, J. I. Kåsin, J. Hagemo y F. Heyerdahl, “Manikin study showed that neonates are exposed to high sound and vibration levels during helicopter incubator transports,” *Acta Paediatrica*, vol. 113, no. 11, pp. 2384–2390, 2024, doi: 10.1111/apa.17326.
- [5] P. A. Aya-Parra, A. J. Rodríguez-Orjuela, V. Rodríguez Torres, N. P. Córdoba Hernández, N. Martínez Castellanos y J. Sarmiento-Rojas, “Monitoring system for operating variables in incubators in the neonatology service of a highly complex hospital through the Internet of Things (IoT),” *Sensors*, vol. 23, no. 12, art. 5719, 2023, doi: 10.3390/s23125719.
- [6] I. K. A. A. Aryanto, D. Maneetham y P. N. Crisnapati, “IoT-enhanced infant incubator monitoring system with 1D-CNN temperature prediction model,” *Indonesian Journal*

of Electrical Engineering and Computer Science, vol. 34, no. 2, pp. 900–912, 2024, doi: 10.11591/ijeecs.v34.i2.pp900-912.

[7] E. Senechal, D. Radeschi, E. Jeanne, A. S. Ruiz, B. Dulmage, W. Shalish, R. E. Kearney y G. Sant’Anna, “A framework to evaluate feasibility, safety, and accuracy of wireless sensors in the neonatal intensive care unit: Oxygen saturation monitoring,” *Sensors*, vol. 25, no. 18, art. 5647, 2025, doi: 10.3390/s25185647.

[8] G. M. Bianco, E. Raso, L. Fiore, V. Mazzaracchio, L. Bracciale, F. Arduini, P. Loreti, G. Marrocco y C. Occhiuzzi, “UHF RFID and NFC point-of-care—Architecture, security, and implementation,” *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, vol. 7, pp. 301–309, 2023, doi: 10.1109/JRFID.2023.3268422.

[9] C.-S. Chang, T.-H. Wu, Y.-C. Wu y C.-C. Han, “Bluetooth-based healthcare information and medical resource management system,” *Sensors*, vol. 23, no. 12, art. 5389, 2023, doi: 10.3390/s23125389.

[10] S. Alharbi, W. Awad y D. Bell, “HECS4MQTT: A multi-layer security framework for lightweight and robust encryption in healthcare IoT communications,” *Future Internet*, vol. 17, no. 7, art. 298, 2025, doi: 10.3390/fi17070298.